徐寅达

yinda.xu@aalto.fi +86 133 3660 2310 +358 50 471 2336
xuyinda99 linkedin.com/in/yinda-xu Google Scholar
dadaist-chn.github.io 1999 年 3 月 籍贯：浙江宁波 现居：芬兰 赫尔辛基



教育背景

芬兰阿尔托大学 (Aalto University) (QS 114) *2023 年 9 月 – 2027 年 5 月*
博士研究生 电气工程学院
- 室内智能技术与服务研究组 (Smart Building Technologies and Services Group)。
- 研究方向：室内传感、智能电网、智能建筑服务与技术。

芬兰阿尔托大学 (Aalto University) (QS 114) *2021 年 9 月 – 2023 年 5 月*
硕士研究生 自动化与电气工程
- 专业：控制、机器人与自主系统 (Control, Robotics and Autonomous Systems)。
- 成绩：**GPA 4.29 / 5**，荣誉学位毕业，获**芬兰硕士 A 类全额奖学金**（国际学生最高级别）。

东北大学 (985 工程) *2017 年 9 月 – 2021 年 6 月*
工学学士 控制工程学院
- 专业：自动化。**GPA 3.7 / 5**，专业排名 **23 / 130**。

工作经历

小米科技有限责任公司 *2021 年 3 – 6 月*
安卓开发工程师（实习）
- 在工厂模式下为小米电视 (MiTV) Android 系统添加新功能，支持产线检测与配置流程。

宁波米福科技 *2021 年 1 – 2 月*
安卓开发工程师（实习）
- 为当地司法机构设计远程庭审应用程序，主要负责高拍仪调用与电子证据取证功能。

宁波博登人工智能科技 *2020 年 7 – 8 月*
SLAM 工程师（实习）
- 使用 Zed 立体相机与 OpenCV 完成图像处理（图像与世界坐标变换、像素点匹配算法）。
- 基于 NVIDIA TensorRT 加速 YOLOv4 模型推理，提升图像识别速度。

项目经历

利用散射毫米波信号跟踪室内被遮挡目标 博士课题
- 针对移动机器人在工厂、仓库、医院等非视距 (NLoS) 场景（如拐角）中存在的人机碰撞安全隐患，提出了一种利用反射与衍射毫米波 (mmWave) 信号进行盲区目标定位与追踪的解决方案。
- 构建定位卷积神经网络 (L-CNN)，处理毫米波传感器输出的角度–时延热力图以推断目标位置；结合卡尔曼滤波提升估计精度与鲁棒性。
- 使用 RGB-D 相机配合 YOLO 模型完成真值标注；在无需大量基础设施的情况下实现 **约 10 厘米级**的定位精度，有效抑制衍射与多重反射干扰。
- **成果产出**：*Tracking the Occluded Indoor Target with Scattered Millimeter Wave Signal*，IEEE Sensors Journal（一作，已录用，中科院 3 区）。

利用通风系统进行电网一次调频控制及其对室内环境与认知的影响 博士课题
- 针对可再生能源并网导致电网同步惯性下降、稳定性受影响的问题，探索利用建筑通风系统作为需求侧负载参与电网一次频率控制 (PFC) 的可行性。
- 基于变频驱动 (VFD) 的普及性与室内空间较大的热惯性、通风动态特性，提出基于空气处理机组 (AHU) 的开环控制方法；在受控环境舱内搭建实验平台。
- 综合监测 CO_2、PM2.5、TVOC 等多项室内空气质量指标，并对 20 名参与者进行标准化认知测试。
- 控制策略在时域与频域均具优良动态响应特性，对室内气候影响处于可接受范围，且未对空气质量与认知表现产生显著负面影响。
- **成果产出**：*Investigating the Impact of Ventilation Primary Frequency Control on Indoor Climate and Cognitive Performance in Office Settings*，Building and Environment（一作，已录用，中科院 1 区 Top）。

基于深度神经网络与 CO_2 传感的机械通风室内人数估计 博士课题
- 针对变风量通风房间内人数难以直接测量的问题，提出基于卷积深度 LSTM (CDLSTM) 的人数估计方案，仅以 CO_2 浓度与送风风量为输入；引入迁移学习与合成数据扩充，有效缓解真实标注数据稀缺的瓶颈。

- 离线评估准确率达 **79 %**；进一步将模型在线接入需求控制通风 (DCV) 闭环，准确率仅小幅回落至 **75 %**，验证了实际控制场景下的可行性。
- 实验进一步表明：在训练集中加入随机风量工况，并对标签时间前移以补偿 CO_2 传输延迟，可显著提升模型在变工况下的鲁棒性，为兼顾 HVAC 节能与室内空气质量提供了可行路径。
- **成果产出**：J. Mikala, **Y. Xu**, M. Huotari，*Estimating occupant counts using deep neural networks and CO_2 sensors in a mechanically ventilated environment*，Energy and Buildings（二作，在投，中科院 2 区）。

基于本地大语言模型的建筑知识图谱问答 (BuildingQA) 博士课题

- 针对 BuildingQA 基准（BuildSys 2025）仅评测云端大模型的空白，构建面向本地小模型的 SPARQL 生成–执行–评估端到端流水线，覆盖 188 个问题与 4 栋建筑知识图谱（Brick & ASHRAE 223P）。
- 仍在探索提示词工程（Few-shot，ReAct 架构）以及 LoRA 微调等对本地模型的影响。目前 **row_f1 = 0.321**，大幅超过 BuildingQA 基准论文最强开源模型 performance。

CURE-Bench 医疗 AI 竞赛 临床辅助决策智能体

- 设计面向药物决策与治疗规划的 AI Agent，构建多步推理工作流，集成工具调用 (Tool Calling) 与检索增强生成 (RAG)。
- 引入思维链 (Chain-of-Thought) 提升大语言模型在医学知识任务上的推理准确度。

液滴检测与跟踪 阿尔托大学课程项目

- 同时实现并对比了基于经典计算机视觉的方法（Canny 边缘检测、Blob 跟踪）与基于深度学习的方法（YOLO + DeepSORT），完成显微图像中液滴的检测与跟踪。

智能交通仿真与控制系统实验室 东北大学

- 基于 Arduino 与 OpenMV 设计受控小车软件：利用平台磁感线实现指定路线自动行驶；识别交通信号灯并下发控制信号；利用 AprilTags 测量与前车距离并维持安全车距；实现实时运动控制。
- 成果展示：A traffic dispatching simulation platform（哔哩哔哩）。

全国及美国大学生数学建模竞赛 (MCM / CUMCM) 省级 & 国际

- 建立输油管道系统压力模型，设计进出口阀门最优控制策略。
- 利用 UG (NX) 设计多种沙堡结构，借助 ANSYS 仿真潮汐冲击过程，最终选出最具抗潮性的沙堡结构。
- **成果产出**：**2020 年美国大学生数学建模大赛 M 奖** (Meritorious Winner)。

电子设计兴趣爱好：自制遥控飞机 个人项目

- 出于对电子设计的兴趣，独立完成遥控飞机的搭建与调试。

学术论文

- **Y. Xu** 等，*Tracking the Occluded Indoor Target with Scattered Millimeter Wave Signal*，IEEE Sensors Journal（一作，已录用，中科院 3 区）。
- **Y. Xu** 等，*Investigating the Impact of Ventilation Primary Frequency Control on Indoor Climate and Cognitive Performance in Office Settings*，Building and Environment（一作，已录用，中科院 1 区 Top）。
- J. Nurmi, **Y. Xu**, J. Boutellier, B. Tan，*SPHERE-DNA: Privacy-Preserving Federated Learning for eHealth*，2023 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)（二作，已录用）。
- J. Mikala, **Y. Xu**, M. Huotari，*Estimating Occupant Counts Using Deep Neural Networks and CO_2 Sensors in a Mechanically Ventilated Environment*，Energy and Buildings（二作，在投，中科院 2 区）。
- **Y. Xu** 等，*A Systematic Review of Sensor-Based Machine Learning Methods for Building Occupancy Estimation*，IEEE Access（一作，在投，中科院 4 区）。

获奖经历

- 芬兰阿尔托大学硕士 **A 类全额奖学金**（国际学生最高级别）。
- **2020 年美国大学生数学建模大赛 M 奖** (Meritorious Winner)。
- 本科校级创新创业奖学金 2 次，校综合二等奖学金 2 次、三等奖学金 3 次。
- 校优秀团员、优秀团干部。

技术栈

编程语言 C、C++、Java、Python、MATLAB。
专业领域 嵌入式软硬件开发、单板硬件开发、信号处理、机器学习模型应用、机器人学相关、机器视觉、强化学习。
语言能力 中文（母语）、英语（专业工作流利）、芬兰语（基础）。
核心课程 电机拖动及原理、电力电子技术、数字信号处理、微机原理、自动控制、现代控制、运动控制、嵌入式实时系统、数字与最优控制、计算机视觉、强化学习、机器人操作、传感器融合基础、并行计算编程、机器学习：监督方法、深度学习、联邦学习、统计信号处理、凸优化。